

1) BACKUP NEDİR?

Kelime Anlamı

Backup = Yedek

Bilgisayardaki verilerin kopyasını alma işlemidir.

Backup Neden Yapılır?

Bilgisayardaki veriler çeşitli nedenlerle kaybolabilir.

Örneğin:

- Bilgisayar bozulabilir
- Virüs bulaşabilir
- Elektrik kesilebilir
- Kullanıcı yanlışlıkla dosya silebilir
- Disk fiziksel olarak zarar görebilir

Bu gibi durumlarda yedekleme sayesinde veriler geri getirilebilir.

Backup'ın Temel Görevleri

Backup sisteminin temel görevleri şunlardır:

- Verileri korumak
- Veri kaybını önlemek
- Sistemi geri yüklemek
- İş sürekliliğini sağlamak
- Güvenliği artırmak

Backup Nasıl Çalışır?

Backup sistemi, bilgisayardaki dosyaların kopyasını alarak farklı bir depolama alanında saklar.

Bu depolama alanı:

- Harici disk
- Sunucu
- Bulut sistemi

olabilir.

Örneğin bilgisayardaki proje dosyasının bir kopyası başka bir depolama alanında tutulur.

Backup Türleri Neden Vardır?

Her kullanıcının ihtiyacı farklıdır.

Bazıları:

- Daha güvenli,
- Daha hızlı,
- Daha az depolama kullanan

yedekleme yöntemleri tercih eder.

Bu nedenle farklı backup türleri geliştirilmiştir:

- Full Backup
- Incremental Backup
- Differential Backup

2) FULL BACKUP NEDİR?

Kelime Anlamı

Full = Tam

Tüm verilerin eksiksiz şekilde yedeklenmesidir.

Full Backup'ın Mantığı

Sistemde bulunan tüm dosyalar tamamen kopyalanır.

Dosyaların:

- içerikleri,
- isimleri,
- klasör yapıları,
- bazen tarih bilgileri

tam olarak saklanır.

Full Backup Nasıl Çalışır?

Örneğin bilgisayarda:

- Proje.docx
- Foto.jpg

- Sunum.pptx
- Müzik.mp3

dosyaları varsa, full backup bu dosyaların tamamını kopyalar.

1. Sistem taranır

Bilgisayardaki dosyalar kontrol edilir.

2. Dosyalar okunur

Dosyaların içerikleri alınır.

3. Kopyalama yapılır

Tüm dosyalar başka bir depolama alanına aktarılır.

4. Saklama işlemi yapılır

Yedekler depolama alanına kaydedilir.

Full Backup Dosyaları Nasıl Tutar?

Full backup dosyaların tam kopyasını saklar.

Örneğin:

 Okul

- Proje.docx
- Sunum.pptx

klasörü yedeklendiğinde aynı yapı backup içinde de oluşturulur.

Full Backup Nasıl Saklanır?

Yedekler genellikle:

- .bak
- .zip
- sistem image dosyası

şeklinde saklanabilir.

Bazı durumlarda özel backup yazılımları kullanılır.

Full Backup Nasıl Silinir?

Backup dosyaları normal dosyalar gibi silinebilir.

Ancak silinmesi durumunda geri dönüş olmayabilir.

Bu nedenle şirketlerde:

- şifreleme,
- yetkilendirme,
- otomatik koruma sistemleri

kullanılır.

Full Backup’ın Avantajları

1. En Güvenli Yöntemdir

Tüm veriler eksiksiz saklanır.

2. Geri Yükleme Kolaydır

Tek bir backup dosyası yeterli olabilir.

3. Veri Kaybı Riski Azdır

Eksik veri ihtimali düşüktür.

4. Yönetimi Kolaydır

Karmaşık bağlantı sistemi bulunmaz.

Full Backup’ın Dezavantajları

1. Çok Fazla Depolama Alanı Kullanır

Tüm veriler tekrar tekrar kaydedilir.

2. Uzun Sürebilir

Büyük sistemlerde yedekleme işlemi zaman alır.

3. Sistemi Yorabilir

Fazla veri kopyalandığı için sistem performansı etkilenebilir.

Önemli Mantık

Full backup:

“Sistemde ne varsa tamamen kopyalar.”

Dosyaların değişip değişmediğine bakmaz.

Örnek Senaryo

Pazartesi

Dosyalar:

- A
- B
- C

Full backup:

→ A + B + C alınır.

Salı

Yeni dosya:

- D

Tekrar full backup alınırsa:

→ A + B + C + D tekrar tamamen yedeklenir.

Full Backup'ın Görevi

- Sistemin tam kopyasını oluşturmak
- Veri kaybına karşı koruma sağlamak
- Gerektiğinde sistemi eski haline döndürmek

3) INCREMENTAL BACKUP NEDİR?

Incremental Backup (Artımlı Yedekleme), son alınan yedekten sonra değişen dosyaların yedeklenmesidir.

Mantığı Nedir?

Sistem:

“Aynı dosyaları tekrar tekrar kopyalamayayım.”

mantığıyla çalışır.

Bu nedenle sadece:

- yeni eklenen,
- değiştirilen,
- güncellenen

dosyalar kaydedilir.

Nasıl Çalışır?

İlk Gün

Bilgisayarda:

- A
- B
- C

Önce Full Backup alınır.

İkinci Gün

Yeni dosya:

- D

Incremental backup:

→ sadece D dosyasını alır.

Üçüncü Gün

B dosyası değişirse:

→ sadece değişen B yedeklenir.

Önemli Mantık

Incremental backup:

Son yedekten sonra değişen verileri kaydeder.

Dosyaları Nasıl Tutar?

Tam kopya yerine sadece değişiklikleri saklar.

Örneğin:

Full Backup

- A
- B
- C

Incremental 1

- D

Incremental 2

- Değişen B

Incremental 3

- E
-

Zincir Mantığı

Incremental backup'lar birbirine bağı şekilde çalışır.

Örneğin:

Full Backup

↓

Incremental 1

↓

Incremental 2

↓

Incremental 3

Bu yapı “backup zinciri” olarak adlandırılır.

Nasıl Silinir?

Incremental backup dosyaları silinebilir.

Ancak zincirdeki bir dosyanın silinmesi diğer backup'ları etkileyebilir.

Örneğin:

Incremental 2 silinirse Incremental 3 düzgün çalışmayabilir.

Geri Yükleme Nasıl Yapılır?

Sistemi geri yüklemek için:

- Full Backup
- Tüm Incremental Backup dosyaları

gereklidir.

Avantajları

1. Az Depolama Alanı Kullanır

Sadece değişen veriler kaydedilir.

2. Hızlıdır

Az veri kopyalandığı için işlem süresi kısadır.

3. Günlük Kullanım İçin Uygun

Şirketlerde sık tercih edilir.

Dezavantajları

1. Geri Yükleme Zordur

Tüm zincirin eksiksiz olması gerekir.

2. Risklidir

Bir backup dosyası bozulursa sonraki backup'lar etkilenebilir.

3. Yönetimi Daha Karmaşıktır

Backup zincirinin takip edilmesi gerekir.

Incremental Backup'ın Görevi

- Depolama alanından tasarruf sağlamak
- Hızlı backup almak
- Günlük değişiklikleri korumak

4) DIFFERENTIAL BACKUP NEDİR?

Differential Backup (Fark Yedekleme), son Full Backup'tan sonra değişen tüm dosyaların yedeklenmesidir.

Mantığı Nedir?

Sistem:

“Full backup'tan sonra değişen tüm verileri birlikte saklayayım.”

mantığıyla çalışır.

Nasıl Çalışır?

Pazartesi

Full Backup:

- A
- B
- C

Salı

Yeni dosya:

- D

Differential backup:

→ D alınır.

Çarşamba

Yeni dosya:

- E

Differential backup:

→ D + E alınır.

Perşembe

Yeni dosya:

- F

Differential backup:

→ D + E + F alınır.

Önemli Mantık

Differential backup:

Son Full Backup'tan sonra değişen tüm dosyaları tekrar toplar.

Bu nedenle zamanla backup boyutu büyür.

Dosyaları Nasıl Tutar?

Incremental backup'tan farklı olarak değişiklikleri biriktirerek saklar.

Örneğin:

Full Backup

- A
- B
- C

Differential 1

- D

Differential 2

- D + E

Differential 3

- D + E + F

Nasıl Silinir?

Differential backup dosyaları silinebilir.

Ancak son differential backup dosyası önemlidir.

Geri Yükleme Nasıl Yapılır?

Genellikle:

- Full Backup
- Son Differential Backup

geri yükleme için yeterlidir.

Bu nedenle incremental backup'a göre daha kolay geri yükleme sağlar.

Avantajları

1. Geri Yükleme Daha Kolaydır

Daha az dosya gerekir.

2. Daha Güvenlidir

Incremental backup'a göre zincir bağı daha azdır.

3. Veri Kaybı Riski Daha Düşüktür

Dezavantajları

1. Zamanla Boyutu Artar

Her gün eski değişiklikleri tekrar içerir.

2. Incremental Backup'tan Daha Fazla Depolama Kullanır

3. Backup Süresi Uzayabilir

Differential Backup'ın Görevi

- Güvenli backup sağlamak
- Full backup'tan sonraki değişiklikleri korumak
- Daha kolay geri yükleme imkanı sunmak

Incremental ve Differential Backup Arasındaki Temel Fark

Incremental Backup

→ Son yedekten sonra değişen verileri alır.

Differential Backup

→ Son Full Backup'tan sonra deęiřen tüm verileri alır.

Aradaki fark

En Büyük Farkın Özeti

Özellik	Incremental	Differential
Ne Alır?	Son deęiřiklik	Full'den beri tüm deęiřiklik
Amaç	Az yer kaplamak	Güvenlik
Boyut	Küçük	Zamanla büyür
Geri Yükleme Zor		Daha kolay
Zincir Baęı	Çok fazla	Daha az

Örnek Şimdi Senin Verdiğin Örnekle Gidelim

Bilgisayarda:

- A
- B
- C
- D

var.

Toplam:

100 GB

FULL BACKUP ALINDI

Ne oldu?

Sistemdeki:

- A
- B
- C
- D

başka yere kopyalandı.

Yani:

backup diski içinde de:

- A
- B
- C
- D

oluştı.

Şimdi Kaç GB Oldu?

Orijinal Sistem

100 GB

Backup

100 GB

Toplam kullanılan alan:

200 GB

çünkü kopya oluştu.

Şimdi Differential Kısmı

Sen diyorsun ki:

“A alıyor sonra AB sonra ABC alıyor.”

Bu aslında hocanın:

“değişikliklerin birikmesini”
anlatma yöntemi olabilir.

Örnekle Açalım

İlk Full Backup

$A+B+C+D$

= 100 GB

Sonra Yeni Veri Geldi

Mesela:

A dosyasında değişiklik oldu.

Değişen veri:

10 GB olsun.

Differential Backup

Differential:

Full backup'tan beri değişenleri toplar.

İlk differential:

→ A değişikliği

→ 10 GB

Sonra B Değişti

5 GB değişti diyelim.

Differential şimdi:

→ A + B değişikliklerini birlikte tutar.

Toplam:

15 GB

Sonra C Değişti

20 GB değişti.

Differential:

→ A + B + C değişikliklerini birlikte tutar.

Toplam:

35 GB

Yani Ne Oluyor?

Differential:

sürekli büyüyor.

Çünkü eski değişiklikleri tekrar tutuyor.

Incremental'da Ne Olurdu?

İlk Incremental

A değişikliği

= 10 GB

İkinci Incremental

Sadece B

= 5 GB

Üçüncü Incremental

Sadece C

= 20 GB

Bak:

eski değişiklikler tekrar alınmıyor.

Disk Araştırması

1. Önce Büyük Mantık: Disk Nasıl Çalışıyor?

Bir bilgisayarda:

- Disk vardır (SSD/HDD)
- Disk bölümlere ayrılır
- O bölümlerin içine dosya sistemi kurulur
- Bilgisayar açılırken BIOS/UEFI diski okur
- İşletim sistemi açılır

İşte burada:

Kavram	Görevi
BIOS / UEFI	Bilgisayarı başlatır
MBR / GPT	Diskin haritasını tutar
FAT16 / FAT32 / NTFS / EXT4	Dosyaları nasıl saklayacağını belirler

2. BIOS Nedir?

Açılımı:

Basic Input Output System

Görevi:

Bilgisayar açıldığında çalışan ilk sistemdir.

Sen bilgisayarı açınca:

1. BIOS çalışır

2. Donanımları kontrol eder
3. Diskte işletim sistemi var mı bakar
4. Windows/Linux'u başlatır

BIOS Ne İşe Yarar?

- Klavye çalışıyor mu?
- RAM takılı mı?
- Disk var mı?
- İşletim sistemi nerede?

bunları kontrol eder.

3. UEFI Nedir? (BIOS'un yenisi)

Eskiden BIOS vardı.

Şimdi çoğu bilgisayarda **UEFI** var.

UEFI'nin avantajları:

BIOS	UEFI
Eski sistem	Yeni sistem
Yavaş	Daha hızlı
MBR destekler	GPT destekler
2 TB disk sınırı	Çok büyük diskleri destekler
Arayüz basit	Grafik arayüz olabilir
BIOS/UEFI işletim sisteminin açılış bilgilerini bulur.	
çünkü BIOS doğrudan dosya sistemi gibi çalışmaz.	

4. MBR Nedir?

Açılımı:

Master Boot Record

Görevi:

Diskin başlangıç bilgilerini tutar.

Yani:

- Disk kaç parçaya bölünmüş?
- Windows hangi bölümde?
- Açılış dosyası nerede?

bunları saklar.

MBR Nasıl Çalışır?

Diskin en başındaki küçük alanda:

- Açılış bilgisi
- Bölüm tablosu

saklanır.

MBR Dezavantajları

Sorun	Açıklama
En fazla 2 TB destek	Büyük disklerde sorun
En fazla 4 bölüm	Fazlası zor
Kolay bozulabilir	Tek noktada bilgi tutar

5. GPT Nedir?

Açılımı:

GUID Partition Table

MBR'nin gelişmiş halidir.

GPT Avantajları

Özellik	GPT
Çok büyük disk desteği	Var
128 bölüm oluşturabilir	Evet
Daha güvenli	Evet
Yedek tablo tutar	Evet
UEFI ile uyumlu	Evet

GPT Neden Daha Güvenli?

MBR:

- Bilgiyi tek yerde saklar

GPT:

- Bilgiyi birden fazla yerde saklar

Bozulursa kurtarma şansı daha yüksektir.

6. FAT16 Nedir?

Açılımı:

File Allocation Table 16

Çok eski bir dosya sistemidir.

Görevi:

Dosyaların diskte nerede olduğunu tutar.

Bilgisayar şunu düşünür:

“Bu dosya diskin hangi kısmında?”

FAT sistemi bunu takip eder.

FAT16 Özellikleri

Özellik	FAT16
Çok eski	Evet
Küçük disklerde kullanılır	Evet
Hızlı	Basit olduğu için
Güvenlik düşük	Evet
Dosya boyutu sınırlı	Evet

7. FAT32 Nedir?

Açılımı:

File Allocation Table 32

FAT16'nın gelişmişidir.

Nerede Kullanılır?

- USB bellek
- SD kart
- Kamera kartı
- Oyun konsolları

En Büyük Avantajı

Neredeyse HER sistemde çalışır.

Sistem FAT32 Okur mu?

Windows Evet

Linux Evet

Mac Evet

Televizyon Evet

FAT32 Dezavantajı

En büyük sorun:

Tek dosya en fazla 4 GB olabilir.

Mesela:

- 10 GB film atamazsın
- Büyük ISO dosyası sorun olur
-

FAT sistemi dosyaların diskte hangi bloklarda bulunduğunu tablo şeklinde takip eder.

8. NTFS Nedir?

Açılımı:

New Technology File System

Microsoft'un geliştirdiği modern dosya sistemi.

Windows'un ana dosya sistemi budur.

NTFS Neden Kullanılır?

Çünkü:

Özellik	NTFS
---------	------

Büyük dosya desteği	Evet
---------------------	------

Güvenlik	Çok iyi
----------	---------

Şifreleme	Var
-----------	-----

Hızlı	Evet
-------	------

Hata koruması	Var
---------------	-----

İzin sistemi	Var
--------------	-----

FAT32 Yerine Neden NTFS Seçeriz?

Mesela Windows kuruyorsun.

FAT32 seçersen:

- güvenlik zayıf
- büyük dosya sorunu var
- sistem kararsız olabilir

NTFS:

- Windows için optimize
- daha güvenli
- büyük dosya destekliyor

Bu yüzden Windows diskleri genelde NTFS olur.

NTFS, Journaling özelliği sayesinde veri hatalarını azaltır.

9. EXT4 Nedir?

Açılımı:

Fourth Extended File System

Linux'un en yaygın dosya sistemi.

EXT4 Özellikleri

Özellik EXT4

Linux için optimize	Evet
Hızlı	Evet
Güvenli	Evet
Büyük dosya desteği	Evet
Kararlı	Evet

Windows Neden EXT4 Kullanmaz?

Çünkü:

- EXT4 Linux için yapılmıştır.
- Windows doğal olarak okuyamaz.
- “Windows, EXT4 dosya sistemini varsayılan olarak desteklemez.”
-

Linux ise:

- NTFS okuyabilir.

10. Hepsi Birbirine Nasıl Bağlı?

Şimdi en önemli kısım 🙌

Bilgisayar açılırken:

Adım Adım

1

BIOS/UEFI çalışır

↓

2

Diskin MBR/GPT bilgisine bakar

↓

3

İşletim sisteminin olduğu bölümü bulur

↓

4

Dosya sistemini okur
(NTFS/FAT32/EXT4)

↓

5

Windows veya Linux açılır

11. Gerçek Hayat Örneği

Mesela:

Senin bilgisayarında:

Parça	Örnek
Başlatıcı	UEFI
Disk yapısı	GPT
Windows bölümü	NTFS
USB bellek	FAT32
Linux kurarsan	EXT4

olabilir.

12. En Büyük Farkları Kısa Özet

Sistem	Görevi
BIOS/UEFI	Bilgisayarı başlatır
MBR/GPT	Disk haritasını tutar
FAT16/FAT32/NTFS/EXT4	Dosyaları saklar

13. Hangisi Günümüzde Daha İyi?

Eski	Yeni
BIOS	UEFI
MBR	GPT

Eski **Yeni**

FAT16/FAT32 NTFS / EXT4

14. Sana En Önemli Mantığı Söyleyeyim

En çok karıştırılan şey:

MBR/GPT ile NTFS/FAT32 aynı şey değildir.

Çünkü:

Tür **Görev**

MBR/GPT Disk bölme sistemi

NTFS/FAT32/EXT4 Dosya sistemi

Yani biri:

“Disk nasıl bölünecek?”

diğeri:

“Dosyalar nasıl tutulacak?”

sorusunu cevaplar.

MBR ve GPT’nin GERÇEK EN BÜYÜK FARKI

MBR **GPT**

Bilgileri tek yerde tutar Bilgileri birden fazla yerde tutar

Eski sistem Yeni sistem

Maksimum 2 TB destek Çok büyük disk desteği

En fazla 4 bölüm 128 bölüm

Ama en kritik mantık şu:

MBR

Disk bilgisini tek noktada saklar.

Bu yüzden bozulursa disk sorun yaşayabilir.

GPT

Disk bilgisini yedekli saklar.

Bu yüzden:

- daha güvenli,
- daha modern,
- daha kararlıdır.